Praćenje promene tipa zemljišta tokom vremena

PROJECT CHARTER

Naziv projekta	Praćenje promene tipa zemljišta tokom vremena
Namena projekta	Razvoj softverskog sistema za analizu i detekciju promena tipa zemljišta korišćenjem vremenskih serija snimaka dobijenih dronom. Sistem će analizirati dva ili više snimaka istog geografskog područja u različitim vremenskim trenucima kako bi identifikovao promene u tipu zemljišta (na primer promena šume u poljoprivredno zemljište ili urbanizovanu površinu).
Ciljevi projekta	❖ Razvoj algoritma za detekciju promene tipa zemljišta korišćenjem dron snimaka. ❖ Implementacija metoda za registraciju i poravnanje slika snimljenih u različitim vremenskim trenucima. ❖ Analiza razlike između snimaka i generisanje maske promena. ❖ Vizuelizacija promena i izračunavanje procentualne promene zemljišta. ❖ Razvoj modularnog softvera koji može raditi na računaru i ARM platformama.
Klijent	Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet (predmet iz oblasti veštačke inteligencije / obrade slike)
Projekt menadžer	Aleksandar Vuletić
Projektni tim	Mihailo Obradović, Aleksa Grujić, Nemanja Aleksić
Ključni događaji	→ Analiza problema i prikupljanje snimaka (april 2026.) → Razvoj algoritma za registraciju slika (maj 2026.) → Implementacija detekcije promena (maj 2026.) → Testiranje sistema i analiza rezultata (jun 2026.) → Finalizacija projekta i dokumentacije (jun 2026.)
Stejkholderi	Studenti i profesori, istraživači iz oblasti obrade slike, stručnjaci za zaštitu životne sredine, urbanisti i poljoprivredni stručnjaci.

Pretpostavke, ograničenja i rizici	Dostupnost kvalitetnih dron snimaka / ograničeni računski resursi na ARM uređajima / moguća netačnost algoritma u slučaju velikih promena osvetljenja ili ugla snimanja.
Kontakt osoba	Aleksandar Vuletić, projekt menadžer email: 36-2022@pmf.kg.ac.rs